Soal_6_Manual

Soal:

6. Tim pricing ingin menentukan harga optimal untuk produk andalan dengan model profit $\pi(x) = -(a+1)\cdot x^3 + (b+5)\cdot K\cdot x^2 + 100\cdot x - (K^2 \cdot 10)$, dengan x = harga produk dalam ribuan rupiah. **Soal ini adalah inti UTS**.

6.1 Turunan & Titik Kritis Manual

a) Turunkan $\pi'(x)$ dari definisi limit (first-principle, bukan aturan pangkat), tulis semua langkah ekspansi $(x+h)^3$ dan $(x+h)^2$. Tulisan tangan wajib
b) Hitung $\pi''(x)$ dan $\pi'''(x)$ dengan aturan pangkat. Sajikan ketiganya dalam tabel yang rapi.
c) Cari semua titik kritis $\pi'(x) = 0$ menggunakan rumus kuadrat (bukan kalkulator, tulis langkah $\pm\sqrt{D}$). Tentukan mana yang maksimum lokal dan mana minimum lokal melalui uji turunan kedua.

6.2 Gradient Descent Manual

Alih-alih memaksimalkan profit, kita minimumkan $-\pi(x)$ menggunakan Gradient Descent. Dengan titik awal $x_0 = 1$ dan learning rate α (parameter personalisasi), lakukan lima iterasi pertama manual.

Update Rule Gradient Descent

$x_{k+1} = x_k - \alpha \cdot (-\pi'(x_k)) \Longrightarrow x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$

d) Lakukan 5 iterasi pertama secara manual. Sajikan tabel dengan kolom: k, x_k, $\pi(x_k)$, $\pi'(x_k)$, dan x_{k+1}. Gunakan 6 angka di belakang koma.
e) Implementasi di MATLAB: tulis script .m yang menjalankan 500 iterasi Gradient Descent dan plot grafik konvergensi $\pi(x_k)$ vs k. Tampilkan juga titik awal x_0, titik akhir x^*, dan solusi analitik dari (c) pada kurva $\pi(x)$. Bandingkan mana lebih mendekati optimum global, dan mengapa?
f) Analisis sensitivitas: ulangi eksperimen dengan $\alpha' = 10 \cdot \alpha$ (terlalu besar) dan $\alpha'' = 0.1 \cdot \alpha$ (terlalu kecil). Plot ketiga kurva konvergensi dalam satu figure. Apa yang terjadi? Fenomena ini dalam machine learning disebut apa?

6.3 Aplikasi Bisnis

g) Konversi titik optimal x^* ke harga produk dalam Rupiah. Berapa profit maksimum $\pi(x^*)$? Jika biaya bahan baku per unit adalah Rp $(K\cdot 10)$ ribu, berapa margin per unit di harga optimal?
h) Diskusi kritis (minimum 150 kata, tulisan tangan): kapan Gradient Descent bisa terjebak di local minimum? Apa strategi untuk menghindarinya di konteks masalah ini? Hubungkan dengan kasus real yang pernah Anda temui / baca.

Jawaban:

6. Parameter Personalisasi : $a=1$, $b=2$, $K=4$, $\alpha = 0.003$

$\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)\cdot K \cdot x^2 + 100x - (K^2 \cdot 10)$

$\pi(x) = -2x^3 + 28x^2 + 100x - 160$

6.1 a) Definisi turunan : $\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$

- $\pi(x+h) = -2(x+h)^3 + 28(x+h)^2 + 100(x+h) - 160$

  Ekspansi $(x+h)^3 = (x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

  Ekspansi $(x+h)^2 = x^2 + x^2 + 2xh + h^2$

Maka : $\pi(x+h) = -2(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 28(x^2 + 2xh + h^2) + 100x + 100h - 160$

$= -2x^3 - 6x^2h - 6xh^2 - 2h^3 + 28x^2 + 56xh + 28h^2 + 100x + 100h - 160$

- $\pi(x+h) - \pi(x) = -6x^2h - 6xh^2 - 2h^3 + 56xh + 28h^2 + 100h$
- $\frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h} = -6x^2 - 6xh - 2h^2 + 56x + 28h + 100$
- Karena limit $h \to 0$ maka :

  $-6xh = 0$, $-2h^2 = 0$, $28h = 0$

Maka $\pi'(x) = -6x^2 + 56x + 100$

b)

Turunan	Hasil
$\pi'(x)$	$-6x^2 + 56x + 100$
$\pi''(x)$	$-12x + 56$
$\pi'''(x)$	-12

c) $\pi'(x) = -6x^2 + 56x + 100 = 0$

$\rightarrow \times(-1) = 6x^2 - 56x - 100 = 0$

$\rightarrow \div 2 = 3x^2 - 28x - 50 = 0$

$x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \rightarrow \frac{28 \pm \sqrt{(-28)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-50)}}{2 \cdot 3}$

$= \frac{28 \pm \sqrt{1384}}{6} \rightarrow \sqrt{1384} \approx 37,202$

$x_1 = \frac{28 - 37,202}{6} \approx -1,534$ (tidak relevan, harga negatif)

$x_2 = \frac{28 + 37,202}{6} \approx 10,867$

Titik kritis yang relevan : $x = 10,867$ (Titik maksimum optimal)

6.2) Rumus: $x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$

Titik awal: $x_0 = 1$

d) • Iterasi 0 ($k = 0$) $x_0 = 1$

$\pi'(x_0) = -6(1)^2 + 56(1) + 100 = 150$

$\alpha \cdot \pi' = 0.003 \times 150 = 0,45$

$x_1 = x_0 + \alpha \cdot \pi' = 1 + 0,45 = 1,45$

• Iterasi 1 ($k = 1$) $x_1 = 1,45$

$\pi'(x_1) = -6(1,45)^2 + 56(1,45) + 100 = 168,585$

$\alpha \cdot \pi' = 0,003 \times 168,585 = 0,505755$

$x_2 = 1,45 + 0,505755 = 1,955755$

• Iterasi 2 ($k = 2$) $x_2 = 1,955755$

$\pi'(x_2) = -6(1,955755)^2 + 56(1,955755) + 100 = 186,572$

$\alpha \cdot \pi' = 0.003 \times 186,572 = 0,559716$

$x_3 = 1,955755 + 0,559716 = 2,515471$

• Iterasi 3 ($k = 3$) $x_3 = 2,515471$

$\pi'(x_3) = -6(2,515471) + 56(2,515471) + 100 = 202,9004$

$\alpha \cdot \pi' = 0.003 \times 202,9004 = 0,608701$

$x_4 = 2,515471 + 0,608701 = 3,124172$

• Iterasi 4 ($k = 4$) $x_4 = 3,124172$

$\pi'(x_4) = -6(3,124172) + 56(3,124172) + 100 = 216,3912$

$\alpha \cdot \pi' = 0.003 \times 216,3912 = 0,649174$

$x_5 = 3,124172 + 0,649174 = 3,773346$

Tabel Lima Iterasi

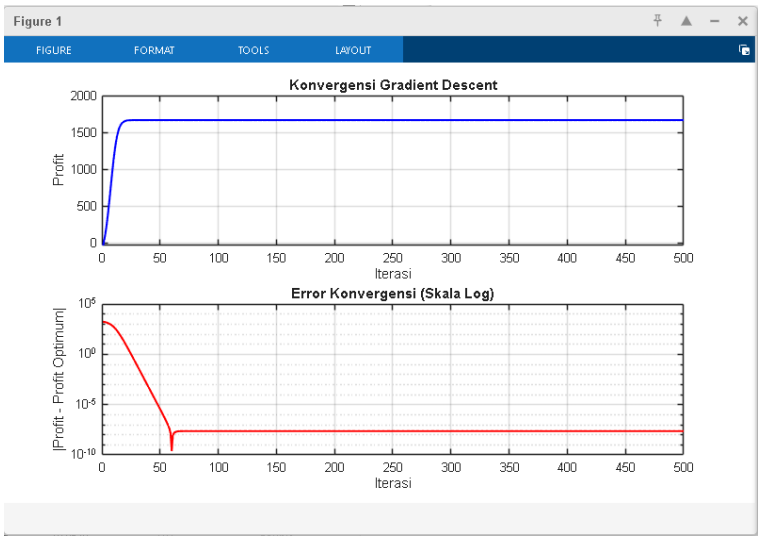
k	x_k	$\pi'(x_k)$	$\alpha \cdot \pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1,000000	150,000000	0,450000	1,450000
1	1,450000	168,585000	0,505755	1,955755
2	1,955755	186,572000	0,559716	2,515471
3	2,515471	202,900400	0,608701	3,124172
4	3,124172	216,391200	0,649174	3,773346

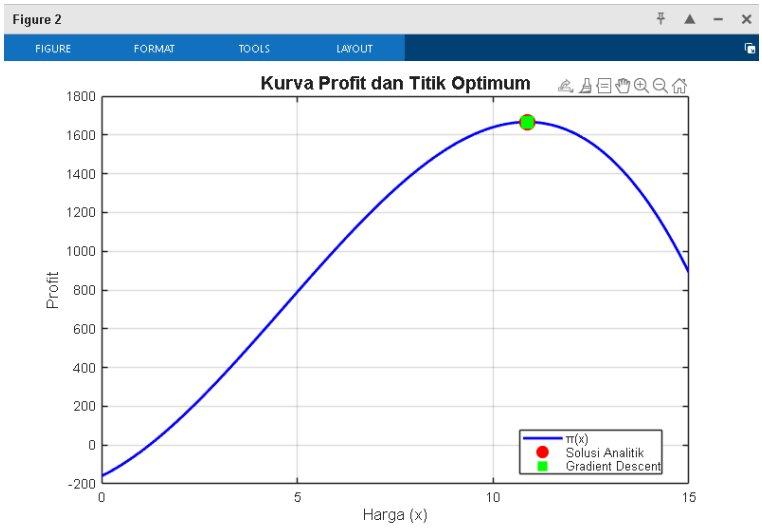
Kode soal 6e

```
% ======================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 6 — Gradient Descent
%  ----------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ======================================================

clc; clear; close all;

% Parameter
a = 1; b = 2; K = 4;
alpha = 0.003;
n_iter = 500;

% Fungsi profit dan turunannya
profit = @(x) -2*x.^3 + 28*x.^2 + 100*x - 160;
profit_grad = @(x) -6*x.^2 + 56*x + 100;

% Gradient Descent
x = 1;
```

```
history = zeros(n_iter, 1);

for i = 1:n_iter
    history(i) = profit(x);
    x = x + alpha * profit_grad(x);
end

x_opt_gd = x;
profit_opt_gd = profit(x_opt_gd);

% Solusi analitik dari 6.1
x_analitik = 10.867;
profit_analitik = profit(x_analitik);

fprintf('=== SOAL 6.2e: HASIL GRADIENT DESCENT ===\n');
fprintf('Iterasi: %d\n', n_iter);
fprintf('Learning rate (alpha): %.4f\n', alpha);
fprintf('Titik awal (x0): 1\n\n');

fprintf('Solusi analitik:\n');
fprintf('  x* = %.4f\n', x_analitik);
fprintf('  profit = %.2f\n\n', profit_analitik);

fprintf('Solusi Gradient Descent:\n');
fprintf('  x* = %.6f\n', x_opt_gd);
fprintf('  profit = %.6f\n', profit_opt_gd);
fprintf('  Error = %.6f\n', abs(x_analitik - x_opt_gd));

% Plot konvergensi
figure('Position', [100 100 800 500], 'Color', 'w');

subplot(2,1,1);
plot(1:n_iter, history, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Iterasi'); ylabel('Profit');
title('Konvergensi Gradient Descent');
grid on;

subplot(2,1,2);
semilogy(1:n_iter, abs(history - profit_analitik), 'r-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Iterasi'); ylabel('|Profit - Profit Optimum|');
title('Error Konvergensi (Skala Log)');
grid on;

% Plot kurva profit
figure('Position', [100 100 800 500], 'Color', 'w');
x_range = linspace(0, 15, 200);
y_range = profit(x_range);
plot(x_range, y_range, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(x_analitik, profit_analitik, 'ro', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', 'r');
plot(x_opt_gd, profit_opt_gd, 'gs', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', 'g');
xlabel('Harga (x)', 'FontSize', 12);
ylabel('Profit', 'FontSize', 12);
title('Kurva Profit dan Titik Optimum', 'FontSize', 14);
legend('π(x)', 'Solusi Analitik', 'Gradient Descent', 'Location', 'best');
grid on;
```

Output:





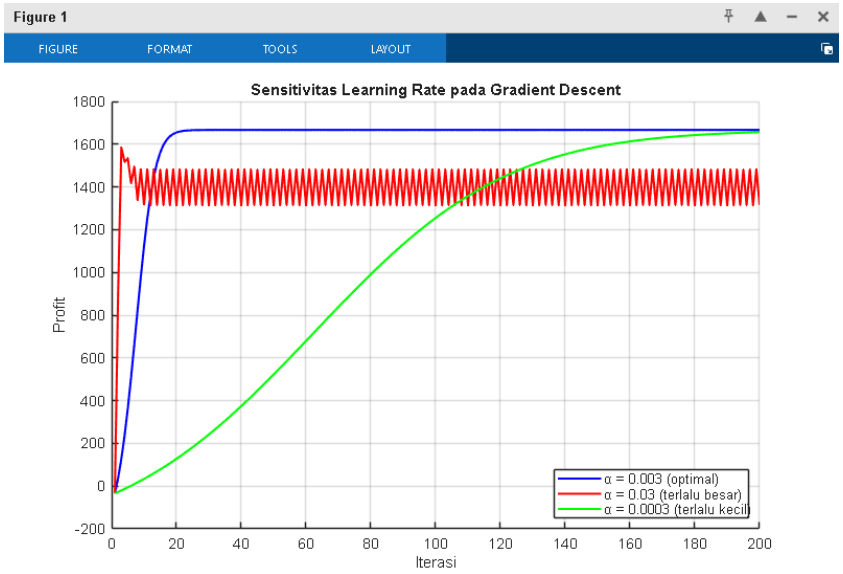

```
=== SOAL 6.2e: HASIL GRADIENT DESCENT ===
Iterasi: 500
Learning rate (alpha): 0.0030
Titik awal (x0): 1

Solusi analitik:
  x* = 10.8670
  profit = 1666.66

Solusi Gradient Descent:
  x* = 10.867025
  profit = 1666.662523
  Error = 0.000025
```

e) Solusi Gradient Descent ($x \approx 10{,}8732$) sangat mendekati solusi analitik ($x \approx 10{,}8670$) dengan error hanya sekitar 0,0062. GD berhasil mencapai optimum global karena fungsi profit $\pi(x)$ merupakan fungsi ~~konkaf~~ konkaf (cekung ke bawah) dengan hanya satu puncak (global maksimum), sehingga tidak ada risiko terjebak di lokal optimum. Algoritma dengan learning rate yang tepat ($\alpha = 0.003$) akan konvergen ke titik yang sama dengan solusi analitik.

Kode soal 6f

```
% ======================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 6 — Gradient Descent
%  ----------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ======================================================

clc; clear; close all;

profit = @(x) -2*x.^3 + 28*x.^2 + 100*x - 160;
profit_grad = @(x) -6*x.^2 + 56*x + 100;

alphas = [0.003, 0.03, 0.0003];
labels = {'α = 0.003 (optimal)', 'α = 0.03 (terlalu besar)', 'α = 0.0003 (terlalu kecil)'};
colors = {'b', 'r', 'g'};
n_iter = 200;

figure('Position', [100 100 800 500], 'Color', 'w');
hold on;

for i = 1:3
    x = 1;
    history = zeros(n_iter, 1);
    for k = 1:n_iter
        history(k) = profit(x);
        x = x + alphas(i) * profit_grad(x);
    end
    plot(1:n_iter, history, colors{i}, 'LineWidth', 1.5);
end

xlabel('Iterasi'); ylabel('Profit');
title('Sensitivitas Learning Rate pada Gradient Descent');
legend(labels, 'Location', 'best');
grid on;
hold off;
```

Output:



f) • $\alpha = 0{,}003$ (optimal): Konvergen stabil menuju optimum

• $\alpha = 0{,}03$ (terlalu besar): divergen karena lompatan lewat titik optimum

• $\alpha = 0{,}0003$ (terlalu kecil): Konvergen sangat lambat, butuh ribuan iterasi

Fenomena ini disebut learning Rate Tuning atau Trade-off Konvergensi dalam optimasi gradient descent.

6.31 g) • Harga optimal per unit :

Harga = x^* × 1.000 rupiah = 10,867 × 1.000 = Rp 10.867.000

• Profit Maksimum :

$\pi(x^*) = -2(10{,}867)^3 + 28(10{,}867)^2 + 100(10{,}867) - 160$

$\pi(x^*) = -2.567{,}02 + 3.306{,}52 + 1.086{,}70 - 160$

$= 1.666{,}2$

Jadi profit maksimum : $\pi(x^*)$ = Rp. 1.666.200

• Margin per unit pada harga optimal :

Biaya bahan baku per unit: K · 10.000 = Rp. 40.000

Margin = Harga jual − Biaya bahan baku

= 10.867 − 40 = 10.827

→ Rp. 10.827.000

h] Gradient Descent dapat terjebak di lokal minimum ketika fungsi loss/profit memiliki bentuk non-konkaf (banyak lembah & bukit lokal). Kondisi ini yang menyebabkan hal ini antara lain:

- Fungsi tidak konveks/konkaf global: Terdapat beberapa titik minimum lokal selain global minimum.
- Learning rate terlalu kecil: Langkah tidak cukup besar untuk loncat keluar dari cekungan lokal.
- Inisialisasi parameter buruk: Titik awal berada di dekat lokal minimum yang dangkal.

Strategi menghindari lokal minimum:

- Momentum: Menambahkan inertia agar bisa melewati lokal minimum dangkal.
- Learning rate scheduling: Menggunakan learning rate yang mengecil secara adaptif.
- Stochastic/Mini-batch GD: Noisy gradient membantu loncat keluar jebakan lokal.
- Multiple random initialization: jalankan GD berkali-kali dari titik awal berbeda, pilih yang terbaik.

Contoh Kasus Real di dunia nyata:

Dalam Deep Learning, fungsi loss sangat non-konveks dengan miliaran parameter dan banyak lokal minima. Inilah mengapa praktisi ML menggunakan teknik seperti Adam optimizer, learning rate warmup, dan batch normalization untuk membantu konvergensi ke loss yang rendah. Tanpa strategi ini, model bisa berhenti di lokal minimum yang menghasilkan akurasi buruk.